
Praktikum Mess- und Regelungstechnik

Versuch 3: Temperaturregelstrecke

Gruppe: 4 (SS 25)

Teilnehmer: Jie Xiao	604445
Jiale Wang	604309
Sicheng Qiu	604263
Yi Chen	604253
Yuezhao Liang	604568
Shufan Gao	604381

Betreuer: Dr.-Ing. Stephan Beitler, Dr.-Ing. Fangjian Wang,
M.Sc. Jonas Franz, M.Sc. Mengwei Yu

Versuchstermin: Mittwoch, 04.06.2025, 14:00-17:00

Versuch 3: Temperaturregelstrecke

1. Einleitung

Ziel dieses Praktikums ist es, das dynamische Verhalten eines realen Temperaturregelsystems experimentell zu analysieren. Entwerfen wir einen Kompensationsregler und führen wir eine Analyse durch.

Das Temperaturkontrollsystem für diesen Test ist in Abbildung 1 dargestellt. Es besteht aus einem Heizelement und einem Metallrohr mit einstellbarem Luftstrom und kann die Temperatur mehrerer Punkte (T_1 , T_2 , T_3) messen. Es handelt sich hierbei um ein System mit nichtlinearem Verhalten, dessen Übertragungsverhalten zunächst unbekannt ist. Um es steuerbar zu machen, wird das System als lineares Übertragungselement mit einer Sprungantwortcharakteristik approximiert und durch einen algebraischen Kompensationsregler stabil gesteuert.

2. Versuchsaufbau

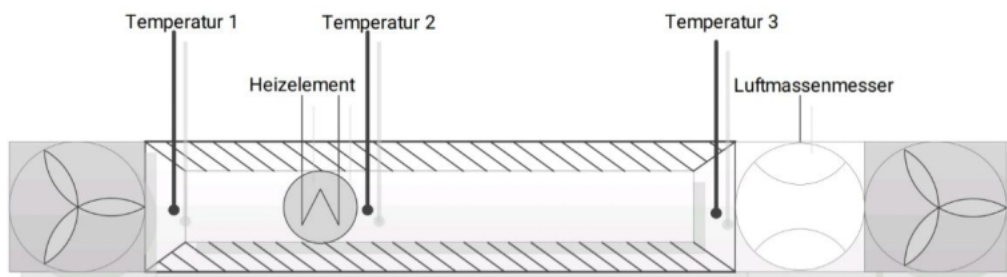


Abbildung 1: Versuchsaufbau Temperaturregelstrecke

Bei der in der Abbildung dargestellten Temperier-Versuchsanlage handelt es sich um ein übersichtlich aufgebautes Gerät zur thermischen Prozessregelung. Der Kern des Systems ist ein hohles Metallrohr mit drei darin integrierten Heizelementen, die die durch das Rohr strömende Luft erwärmen. Die Leistungssteuerung dieser

Heizelemente erfolgt über ein PWM-Signal, das als Spannung (üblicherweise 0–5 V) eingegeben wird. Je höher die Spannung, desto größer die Heizleistung.

Während die Luft durch den Kanal strömt, wird sie von zwei Ventilatoren am Einlass und Auslass geschoben. Die Drehzahl des Lüfters kann auch über ein Spannungssignal eingestellt werden und so indirekt der Luftmassenstrom im System gesteuert werden. Am Auslass des Systems ist ein Luftmassenmesser installiert, um die Durchflussdaten in Echtzeit zu überwachen.

Um die Temperaturveränderungen des Systems umfassend beobachten zu können, werden in der Rohrleitung drei Temperaturmessstellen eingerichtet. T1 befindet sich am Kanaleingang und misst die Temperatur der Luft vor dem Eintritt in das System und ist normalerweise gleich oder nahe der Umgebungstemperatur. T2 befindet sich in der Nähe des Heizelements und ist der wichtigste Temperaturbeobachtungspunkt im System, der die Auswirkungen des Heizprozesses auf die Luft direkt widerspiegelt. T3 befindet sich am Auslass und ist die HauptausgangsvARIABLE des gesamten Systems, die die endgültige erwärmte Lufttemperatur darstellt.

Der Haupteingang des Systems ist die Heizspannung (PWM-Steuersignal) und der Hauptaussgang ist die T3-Temperatur. T2 spielt auch in Regelstrategien als Zwischenvariable eine wichtige Rolle.

3. Experimenteinführung & Theoretische Grundlagen

3.1 Experimenteinführung

3.1.1 Systematisierung

Zu den Testeinrichtungen gehören: Beheiztes Metallrohr mit drei Glühkerzen, Zwei Ventilatoren regulieren die Luftmenge. Drei Temperaturmesspunkte: T1 befindet sich am Einlass, T2 am Heizelement und T3 am Auslass.

Der Eingang ist ein Spannungssignal (zur Einstellung der Heizleistung) und der

Ausgang ist die Temperatur T3.

3.1.2. Linearisierung

Um das System für die lineare Regelungstheorie geeignet zu machen, ist in der Nähe des Betriebspunkts eine lineare Näherung erforderlich.

3.1.3. Übertragungsfunktion und Sprungantwort

Durch Anlegen eines Sprungsignals als Eingangsspannung an die Heizspannung werden die Änderungen an T2 und T3 erfasst.

Verwenden wir diese Antworten, um die Parameter des PT1/PT2-Modells zu schätzen, z.B. Verstärkung, Zeitkonstante, Dämpfung, Eigenfrequenz.

3.1.4. Entwurf des Kompensationsreglers

Der Kompensationsregler $K(s)$ wird mit einem algebraischen Verfahren so ausgelegt, dass die Übertragungsfunktion des Systems dem gewünschten Verhalten $GM(s)$ entspricht.

Zu erfüllende Anforderungen: Kausalität, Pol-/Nullstellenaufhebung, Stabilität.

3.2 Theoretische Grundlagen: Kompensationsregler

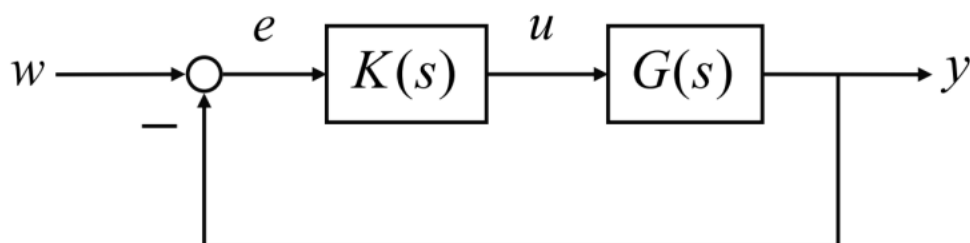


Abbildung 2: Blockschaltbild des Standardregelkreises

$K(s)$: Regler-Übertragungsfunktion

$G(s)$: Übertragungsfunktion des Systems (Strecke)

y: Ausgabe

u: Steuersignal

w: erwartete Ausgabe

3.2.1 Ziel

Entwurf $K(s)$, dass die Übertragungsfunktion $G_{cl}(s)$ des Systems die Wunschübertragungsfunktion $G_m(s)$ erfüllt. Das gewünschte Verhalten im geschlossenen Regelkreis wird durch eine ideale Übertragungsfunktion $G_M(s)$ dargestellt, die die allgemeine Form hat

$$G_m(s) = \frac{B_m(s)}{A_m(s)}$$

Indem :

$$G_{cl}(s) = \frac{K(s)G(s)}{1+K(s)G(s)} = G_m(s)$$

Die Reglerlieferfunktion $K(s)$ lässt sich herleiten:

$$K(s) = \frac{G_m(s) * 1}{G(s) * (1 - G_m(s))}$$

Wobei: $G(s) = B(s)/A(s)$: Übertragungsfunktion des geregelten Objekts

$G_m(s) = B_m(s)/A_m(s)$: Wunschübertragungsfunktion

3.2.2 Für die Anwendung dieser Methode gibt es zwei wichtige Voraussetzungen

(1) Kausalität

Das Nennerpolynom muss von gleicher oder höherer Ordnung sein als das Zählerpolynom

(2) Streckenstabilität

Das kontrollierte Objekt $G(s)$ sollte keine instabilen Pole oder Nullstellen haben

4. Versuchsdurchführung

4.1 Sprungantwort des Temperaturregelsystems

Zu Beginn des Versuchs wurde die Spannung an den Anschlüssen des Heizelements auf 3 V eingestellt. Anschließend wurde der Lüfter eingeschaltet und über einen Zeitraum von 240 Sekunden kontinuierlich die Temperaturdaten für T2 und T3 aufgezeichnet.

Die aufgezeichneten Daten wurden danach in ein

$$\frac{Kp}{T_2^2 S^2 + 2DT_2 S + 1}$$

zuvor erstelltes MATLAB-Programm geladen, um sie weiterzuverarbeiten.

Im Programm wurden die zeitlichen Verläufe von T2 und T3 grafisch dargestellt. Durch die Analyse der in MATLAB erzeugten Diagramme und den Vergleich mit bekannten Sprungantworten linearer Systeme konnte abgeschätzt werden, welches lineare System das reale Verhalten näherungsweise beschreibt.

```

IFGABEa.m x Speichern_Daten_dSpace.m x +
% Dateinamen eingeben ohne .mat
name = 'exp1_001'

% Abspeichern unter anderen Werten
load(append(name, '.mat'));
t_mess = exp1_001.X(1).Data;
air_mess = exp1_001.Y(1).Data;
T1_mess = exp1_001.Y(2).Data;
T2_mess = exp1_001.Y(3).Data;
T3_mess = exp1_001.Y(4).Data;
pwm_Spannung_mess = exp1_001.Y(5).Data;
enable_mess = exp1_001.Y(6).Data;

```

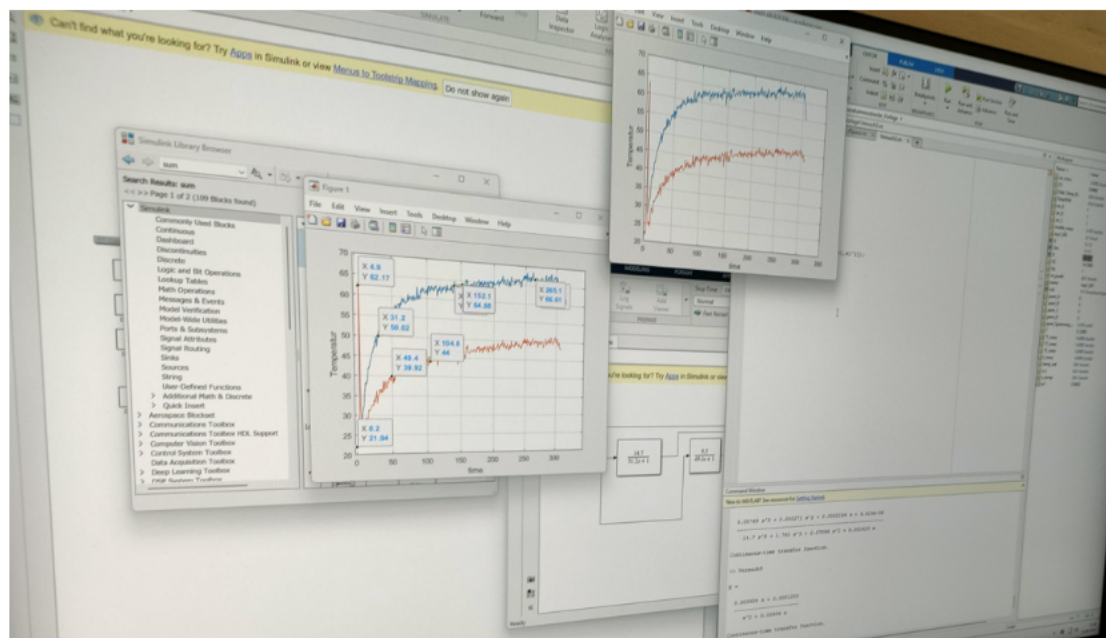


Abbildung 2: Code-1 & Funktion

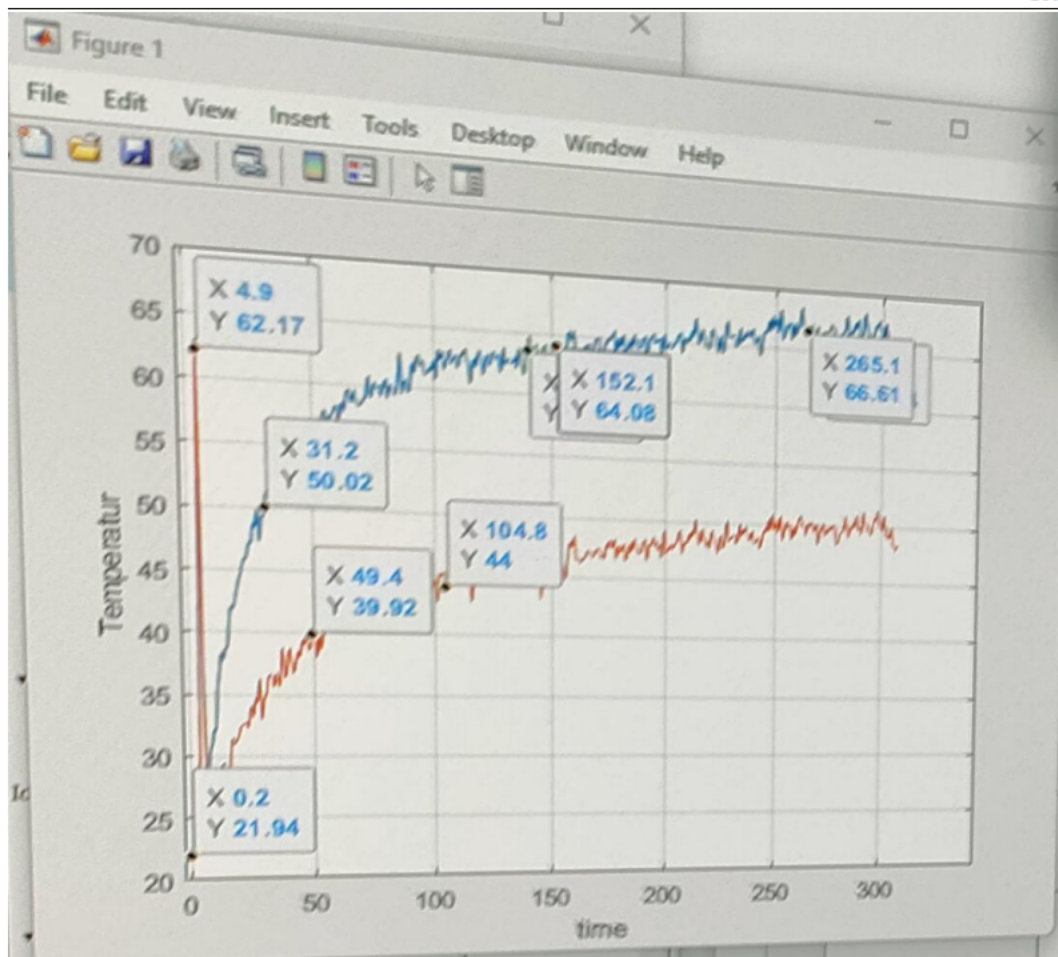


Abbildung 3: Sprungantwort T2 T3

Die blaue Linie: T2 (die Temperatur am höchsten)

Die rote Linie: T3 (Ausgangstemperatur)

4.2 Bestimmung der Parameter des PT1-Systems

Anhand der von MATLAB generierten Graphen und deren Vergleich mit bekannten Graphen für lineare Systeme lässt sich feststellen, dass ein bestimmtes System nahe am PT1-Glied liegt.

Abbildung 4: PT2-Glied [2]

Übertragungsfunktionen des PT-Glieds: $G(s) = \frac{K_p}{T_1 s + 1}$

parameter Bestimmung: $K_p = \frac{T_2 - T_{2,0}}{U_{in}} = 14.7$

T ist die Zeit, die für 63,2 % des endgültigen stationären Wertes des Systems benötigt : $T_2 \approx 53.1 - 21.9 = 31.2$

Übertragungsfunktionen des PT1-Glieds: $G(s) = \frac{14.7}{31.2s + 1}$

gleich wie T2, PT1-Glieds der T3 ist $G(s) = \frac{9.3}{49.4s + 1}$

4.2.1 Simulink-Modells des PT1-Systems

Erstellen ein Simulinkmodell des vorliegen Systems. Eingangsgröße ist die Spannung (3V Eingangsspannung), T3 ist die Ausgangsgröße. Da die Raumtemperatur auf einem konstanten Wert gehalten wird, haben wir im Simulink-Modell 22,14 als Kompensation für die Raumtemperatur hinzugefügt.

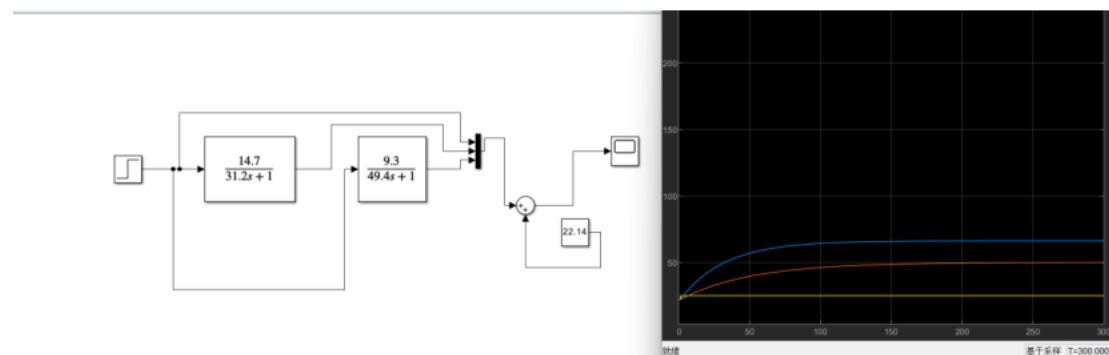


Abbildung 5: Simulink-1

4.3 Auswahl der geeigneten Wunschübertragungsfunktion

Anhand der zeitlichen Verläufe der Kurven von T2 und T3 sowie des Vergleichs zu den Zeitpunkten $t = 6$ s, $t = 100$ s und $t = 300$ s lässt sich analysieren, ab wann sich das System im stationären Zustand befindet.

Wie in Abbildung 3 zu erkennen ist, nähern sich beide Kurven etwa bei $t = 100$ s

ihrem stabilen Endwert an. Daher wird dieser Zeitpunkt als Referenz für die weitere Berechnung verwendet.

So gilt: $G_2(s) = \frac{0.00185}{s^2 + 0.0592s + 0.00185}$ (aus Hausaufgabe E)

4.4 Berechnung des Reglers

Zur Überprüfung der Wirksamkeit des Reglers wurde eine Simulation des geschlossenen Regelkreises in Simulink durchgeführt. Dabei wurde das in Aufgabenstellung b) erstellte Systemmodell verwendet sowie der in Versuchsschritt f) berechnete Regler eingesetzt.

In diesem Versuch wurde die Temperaturdifferenz zwischen T2 und T3 als Regelgröße gewählt. Auf dieser Basis wurde die entsprechende Regler-Übertragungsfunktion bestimmt. Dabei wurde der Zusammenhang im Modell vereinfacht dargestellt, um das dynamische Verhalten des Systems anschaulicher analysieren zu können.

$$G_m = \frac{G_2 * K}{1 + G_2 * K} \Rightarrow K(s) = \frac{G_{mm}}{G_2 - G_m * G_2}$$

$$\text{Streckenübertragungsfunktion } G_2 = \frac{9.3}{49.4s + 1}$$

$$\text{Übertragungsfunktion } G_2(s) = \frac{0.00185}{s^2 + 0.0592s + 0.00185}$$

```

figure;
plot(t_mess,T2_mess);
hold on;
plot(t_mess,T3_mess);
grid on;
xlabel('time');
ylabel('Temperatur');

D1 = 0.690;
w1 = 0.0625;
Kp = 1;
K2 = 14.7;
T = 31.2;
Gm = tf([Kp*w1^2],[1,2*D1*w1,w1^2]);
G = tf([K2],[T,1]);
K = Gm/(G*(1-Gm));
K = minreal(K)

```

Abbildung 6: Code-2

$$Ks = \frac{0.008291s + 0.0002657}{0.08625s + s^2}$$

4.5 Simulink-Modells des Reglers

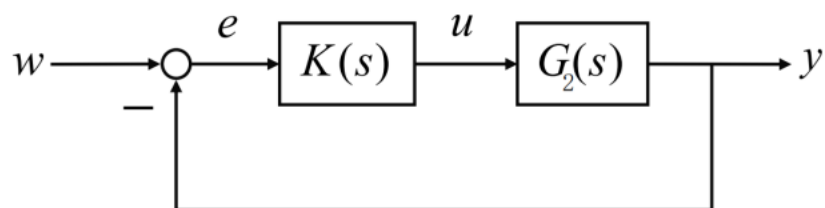


Abbildung 7: Blockschaltbild des Standardregelkreises

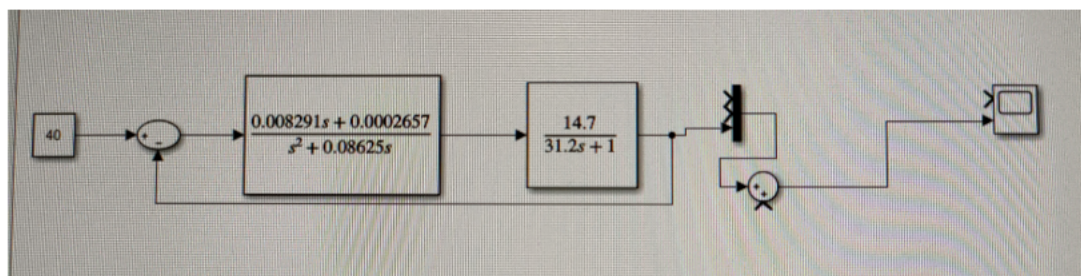


Abbildung 8: Simlink-2 das geregelte System

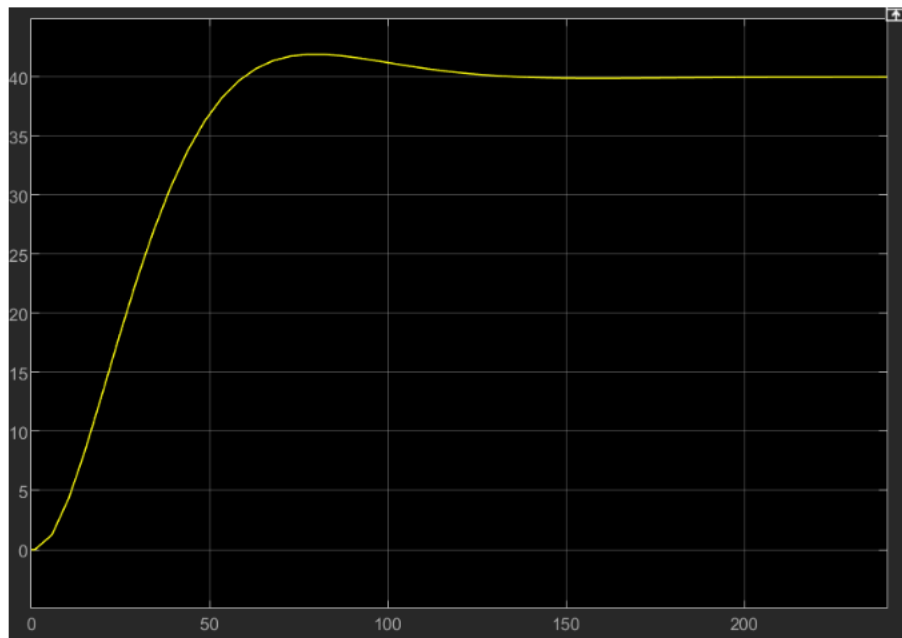


Abbildung 9: Ergebnis aus Simlink-2

5. Ergebnisdiskussion

Der entworfene Regler wurde in das Simulink-Modell integriert, welches anschließend zurück auf die dSPACE-Plattform übertragen wurde, um die Temperatur T2 zu regeln. Das Ergebnis zeigt ein sehr zufriedenstellendes Verhalten des Systems, was die Effektivität des Reglers bestätigt.

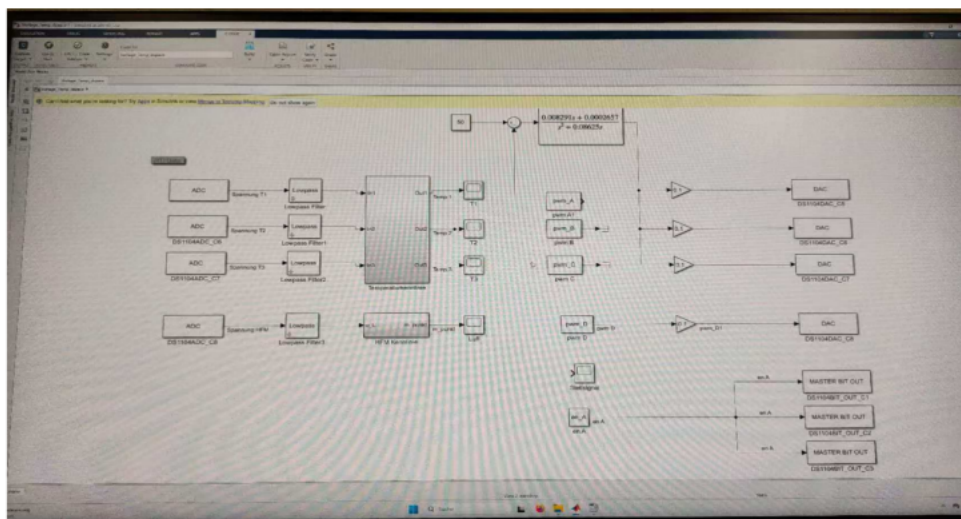


Abbildung 10: Implementierung und Verifikation des Reglers auf der
dSPACE-Plattform

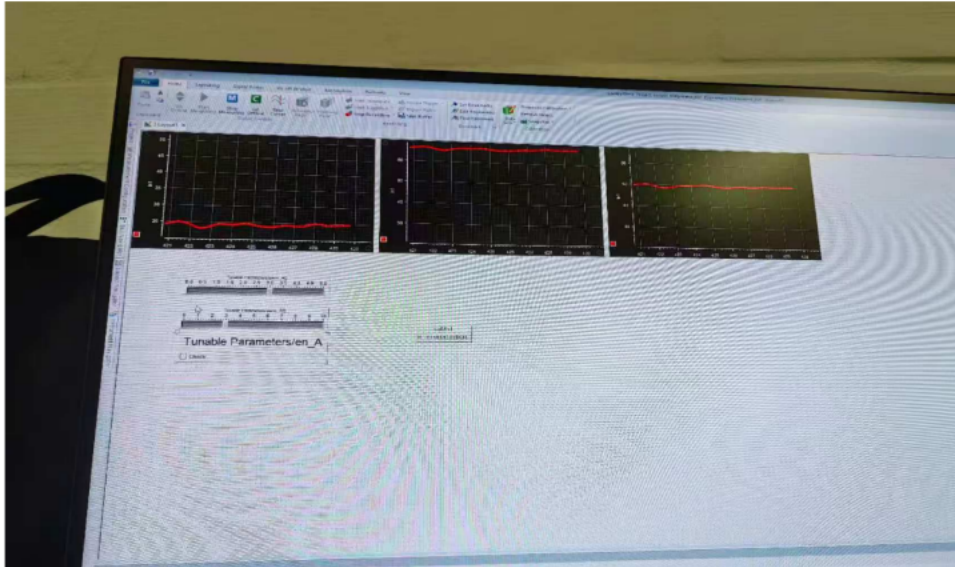


Abbildung 11: dSPACE-Plattform

6. Fehlerdiskussion

6.1 Messfehler durch ungenaue Sensoren

Die im Experiment verwendeten Temperatursensoren T1, T2 und T3 können Messabweichungen aufweisen, was insbesondere bei schnellen Temperaturänderungen oder nahe beieinanderliegenden Zwischenwerten zu Abweichungen zwischen den Messdaten und der tatsächlichen Temperatur führen kann.

6.2 Mögliche Auswirkungen

Der Temperaturverlauf der Sprungantwort ist ungenau;

Bei der Parameterschätzung (z. B. Zeitkonstante, Verstärkung) können bei der Systemmodellierung und beim Reglerentwurf Fehler auftreten.

Verbesserungsvorschläge:

Verwenden wir effizientere und schneller reagierende Temperatursensoren

Der Hystereseeffekt des Sensors wird im Modell berücksichtigt und kompensiert.

6.3 Luftmassenstrom als Störgröße

Änderungen des Luftstroms (gesteuert durch Ventilatoren) sind zwar einstellbar, erfolgen jedoch häufig unregelmäßig, insbesondere wenn eine natürliche Belüftung oder Störungen durch interne Laborventilatoren vorliegen.

6.4 Mögliche Auswirkungen

Bei T2 und T3 treten zusätzliche Schwankungen auf und die Reaktionskurve wird gestört; Für den Regler ist es schwierig, der Störung präzise entgegenzuwirken.

Verbesserungsvorschläge:

Sorgen wir während des Experiments für eine stabile Umgebung und vermeiden wir das Öffnen von Fenstern oder den Aufenthalt in der Nähe von Lüftungsöffnungen.